

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-002 Date de Création : 21/05/80 Date : 18/11/2020 Révision n°10	Page 1/7 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EAU DE MER		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : PLAN D'ISOLEMENT RAPIDE EN CAS DE RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE EAU DE MER		
Version papier (à préciser) : valise PAD			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les possibilités d'isolement du réseau d'eau de mer suite à une rupture de tuyauterie.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/05/2008	6	Remplacement référence SIP ZI.0194 par référence EXP-U-02-23 mise à jour plan
12/09/2014	7	Mise cas de ruptures
02/07/2015	8	Mise en place 2 vannes supplémentaires
28/03/2019	9	Mise à jour
18/11/2020	10	Mise à jour Annexe

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Charge Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-002 Révision n° 10	Page 2/7 Date : 18/11/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. POSSIBILITES D'ISOLEMENT	3
3. ANNEXE : POSITIONNEMENT DES VENTOUSES SUR RESEAU EDM	7

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Extérieur	Op. jour
X			X	X	X

2. POSSIBILITES D'ISOLEMENT

- En cas de chute du niveau du château d'eau sans incident sur les pomperies, la rupture d'une canalisation eau de mer peut être à l'origine de l'incident.
 - Demander au chef de poste Utilités de faire des rondes.
 - Contacter les unités consommatrices d'eau de mer afin qu'elles surveillent leur point d'alimentation et les routes voisines.
 - Contacter la Raffinerie pour qu'ils inspectent leur réseau car cette rupture peut avoir lieu à l'intérieur de la raffinerie.
- Une fois la rupture localisée, il est nécessaire d'isoler rapidement une partie du réseau eau de mer.
- Si la situation l'exige, le chef de quart est habilité à demander l'aide du service Sécurité pour fermer certaines vannes.
Il peut appliquer la consigne de délestage Eau de Mer EXP-U-02-023.
- Les différents cas de ruptures sont présentés ci-après en liaison avec le schéma joint en annexe.

Cas n° 1 : rupture entre Auguette n° 1 et T5

Vannes à fermer : n° 10 Ø 1500
 n° 30 Ø 1500

Conséquences :

- Possibilité d'utiliser la pomperie 1 en passant par la liaison pomperie 1 et pomperie 2 par ouverture de la vanne 0, mais le débit sera diminué à cause de la perte de charge.
- Délestage eau de mer possible.

Cas n° 2 : rupture Ø 1500 le long de T5

Vannes à fermer : n° 4 Ø 1250
 n° 6 Ø 500
 n° 30 Ø 1500
 n° 36 Ø 1200
 n° 55 Ø 1200

Conséquences :

- Réseau Sud : plus en charge sur le réseau. Il faudra maintenir la pression retransmise sur SNCC entre 3 b et 3,5 b.
- Vanne 7 provisoirement supprimée : Arrêt P12. Démarrage P11 en ajustant pression ateliers amines / acétates via exutoire à Fluxel (vanne proche refoulement P11/12).

Cas n° 3 : rupture entre Auguette n° 2 et L13

Vannes à fermer : n° 0 Ø 900
 n° 46 Ø 1200

Conséquences :

- Perte de la pomperie n° 2 d'Auguette.
- Délestage eau de mer obligatoire.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-002 Révision n° 10	Page 4/7 Date : 18/11/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Cas n° 4 : rupture alimentation Appryl

Vannes à fermer : n° 61 Ø 600

Conséquence :

- Arrêt eau de mer vers Appryl.

Cas n° 5 : rupture Ø 1250 le long de T0

Vannes à fermer :
n° 41 Ø 900
n° 44 Ø 900
n° 46 Ø 1200
n° 61 Ø 600
(puis 42 et 47)

Conséquences :

- Arrêt eau de mer vers CK4, OE3 et Appryl
- Arrêt eau de mer sur compresseur d'éthylène (départ au niveau des filtres CK4).
- Diesel incendie n° 2 (800 m³) indisponible.

Cas n° 6 : rupture alimentation OE3 en L10E

Vanne à fermer : n° 47 Ø 1000

Conséquence :

- Arrêt eau de mer vers OE3/Ether 3.

Cas n° 7 : rupture Ø 900 en T4/L11

Vannes à fermer :
n° 44 Ø 900
n° 56 Ø 1200
(puis 43 et 45 et 50 ultérieurement)

Conséquences :

- Arrêt eau de mer sur :
 - le booster Parc Sud,
 - le bac éthylène,
 - le Parc Sud (Possibilité passage Brissonneau sur Réseau Incendie)
 - les filtres Doucet Centrale Sud.

Cas n° 8 : rupture Ø 900 en L9

Vannes à fermer :
n° 36 Ø 1200.
n° 65 Ø 900

Conséquences :

- Arrêt eau de mer sur PIB.

Vannes à fermer :
n° 34 Ø (en accord avec PIB)
n° 35 Ø (en accord avec PIB)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-002 Révision n° 10	Page 5/7 Date : 18/11/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Cas n° 9 : rupture tuyauterie NC venant du Port

Vannes à fermer : n° 11 Ø 500
 n° 26 Ø 250
 n° 62 Ø 800

Conséquences :

- Arrêt pompes n° 11 et n° 12.

Attention :

Cette tuyauterie est particulièrement surveillée car elle traverse le parc de stockage LPG de la Raffinerie. Elle est munie d'une alarme de pression basse (PAL) qui génère le message P-VANNE-Raffinerie (pour Pression vanne BP) sur le SNCC CS et en salle de contrôle de la Raffinerie.

La salle de contrôle la Raffinerie peut actionner un arrêt d'urgence qui provoque la fermeture de la vanne n° 62 et l'arrêt des pompes n° 11 et 12 (message AU-VAN BP sur SNCC CS).

La vanne n° 62 est équipée d'une commande locale utilisable en cas de défaut de fonctionnement de l'arrêt d'urgence.

Donc, dès l'apparition d'un de ces messages, contacter la Raffinerie.

Cas n° 10 : rupture conduite BPL venant du Port

- Fermer la vanne 8 située à la "Pâte d'oie à la Raffinerie".
- Demander à LVE l'arrêt des pompes 13 et 14

Nota : La Centrale LVE est alimentée par gravité à partir du Château Eau de Mer.

Cas n° 11 : rupture conduite de la Raffinerie venant du Port

Dans un premier temps :

Appeler LVE pour information et demander passage sur leur secours eau brute.

Après confirmation LVE :

- Isoler la vanne 2
- Isoler ultérieurement la vanne 8 à la pâte d'oie de la Raffinerie

IMPORTANT : LVE n'est plus alimentée en eau de mer (secours eau brute uniquement)

Cas n° 12 : rupture du château d'eau

Vannes à fermer : n° 1 Ø 800
 n° 3 Ø 800
 n° 4 Ø 1250

Conséquences :

- Plus de charge sur le réseau Eau de Mer.
Exploiter le réseau à l'aide des pressions retransmises sur SNCC (zone Nord entre 1 et 1,5 b ; zone Sud entre 3 et 3,5 b) en ajustant avec exutoire au niveau des booster au parc sud.

Perte du réseau incendie INEOS Raffinerie et des pompes GA1 et G9

Cas n° 13 : rupture alimentation pomperie incendie

Vanne à fermer : n° 1 Ø 800

Conséquence :

- Perte de la pomperie incendie Nord et de la D5400 des Amines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-002 Révision n° 10	Page 6/7 Date : 18/11/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Cas n° 14 : rupture arrivée ligne NC du Port en L2

Vannes à fermer : n° 6 Ø 800
 n° 25 Ø 300
 n° 62 Ø 800
 n° 13 Ø 500

Conséquence :

- Arrêt eau de mer sur Dérivés et de la D5400 des Amines.
- Arrêt pomperie incendie n°2

Cas n° 15 : rupture en T4/L3

Vanne à fermer : n° 13 Ø 500
 n° 11 Ø 500

Conséquence :

- Arrêt eau de mer sur Dérivés.

>

Cas n° 16 : rupture sous PIB

Vannes à fermer : n° 65 Ø 900 (sous plaque égout route T35)
 n° 64 Ø 900 (entre Buta et PIB)

>

Cas n° 17 : rupture Ø 900 entre T1 et T2

Vanne à fermer : n° 41 Ø 900
 n° 64 Ø 900

Conséquence :

- Arrêt eau de mer sur le Butadiène.
- Perte du DG4 à la centrale

>

Cas n° 18 : Fuite sous Bâtiment de la COGENERATION

Vannes à fermer : n° 55 Ø 1200
 n° 56 Ø 1200 situées en T4/L11

Conséquence :

- Légère baisse de pression du réseau (0,2 à 0,5 b)

> **3. ANNEXE : POSITIONNEMENT DES VENTOUSES SUR RESEAU EDM**

POSITIONNEMENT DES VENTOUSES

